

Obiettivo di carriera

Il mio interesse per la mobilità e i sistemi intelligenti è stato plasmato fin da principio dall'ingegneria dei principali produttori automobilistici come BMW, Honda e Jaguar. Desidero lavorare nei settori dei Sistemi Embedded per l'Automotive, dell'IoT e dell'integrazione di Intelligenza Artificiale e Machine Learning in applicazioni embedded.

Competenze

Linguaggi di programmazione: C Embedded, Python, Sviluppo Web e App Fullstack, IA/ML

Strumenti di scripting di sistema: Linux, Progettazione di circuiti KiCAD, Kubernetes

Analisi: MATLAB, Pandas e Numpy, AWS

Esperienza lavorativa

Tirocinante IA Embedded, Spark Minda Limited – Bengaluru, India (*Lavoro da remoto*) Gennaio - Luglio 2026

- Sviluppato un'applicazione della fotocamera multi-algoritmo in C++/Qt che rileva le corsie, riconosce i veicoli e classifica gli ostacoli.
- Pipeline ONNX-YOLO multithread con fase di elaborazione delle immagini in tempo reale, mantenendo 30 FPS a 720p solo su CPU a ~10 W, per casi d'uso ADAS.

Tirocinante Software Testing, Spark Minda Limited – Bengaluru, India Giugno – Luglio 2025, Febbraio 2026

- Supportato lo sviluppo di servizi **UDS (ISO 14229)** per centraline ECU in Piaggio Vespa (mercato UE) utilizzando il **protocollo CAN 2.0**.
- Utilizzato **scripting CAPL in CANoe** per simulare e convalidare messaggi diagnostici e comportamenti di comunicazione.
- Condotta test di sistema e analizzato log di comunicazione.
- Realizzato una pipeline offline di sblocco con biometria facciale in Python per il settore Automotive.
- OpenCV SSD (ResNet-10), embedding L2-normalizzati FaceNet 512-d riducendo i falsi accessi a un target <0,1% a ~5 FPS solo su CPU, sblocco in <2 s, nessuna dipendenza dalla rete.

Tirocinante IA, Tecknodreams Software Consulting pvt. Ltd – Bengaluru, India (*Da remoto*) Giugno – Luglio 2024

- Realizzato un LinkedIn Resume Optimizer utilizzando **RAG** per suggerimenti di profilo personalizzati.
- Integrato embedding e retrieval per allineare i curriculum con i profili LinkedIn.
- Fornito miglioramenti ottimizzati ai profili LinkedIn attraverso intuizioni guidate dall'IA e contesto dei documenti dell'utente.

Progetti, Certificazioni e Workshop

Simulazione ECU e Telemetria Veicolare Basata su Bus CAN Novembre 2025

- Implementato un **sistema bus CAN a due nodi utilizzando Arduino Uno + moduli MCP2515** per simulare un'ECU veicolare completa, implementando acceleratore, frenata, indicatori di direzione, controllo dei fari, modellazione del carburante e fisica in tempo reale.
- Realizzato un **dashboard desktop Python (Pygame)** che riproduce un quadro strumenti virtuale in tempo reale con RPM, tachimetro, contachilometri, indicatore del carburante, frecce, indicatore dei freni e stato dei fari **sincronizzati su CAN in tempo reale**.
- Testato un protocollo di messaggistica CAN strutturato, condotti test di tolleranza ai guasti del bus sotto carico prolungato e convalidata una comunicazione bidirezionale affidabile **attraverso stress test personalizzati, verifica dell'eco e simulazione dello stato dinamico**.

Campus Sentry – Sistema di Monitoraggio in Tempo Reale di Infrazioni e Allagamenti Ottobre 2025

- Sviluppato un sistema di monitoraggio municipale full-stack con **dashboard web React + Tailwind** e un **app mobile multiplatforma Expo**, supportato da **Firestore Authentication, Firestore e listener in tempo reale**.
- Integrato una **pipeline ML** esterna che invia le rilevazioni di infrazioni di parcheggio e allagamenti direttamente a Firestore, consentendo flussi di lavoro di approvazione immediati, aggiornamenti dinamici dell'interfaccia utente e dashboard amministrative.
- Distribuito l'app web tramite **Firestore Hosting** e rilasciato build Android pronte per la produzione attraverso **EAS, complete di aggiornamenti OTA, icona dell'app personalizzata e schermata iniziale (splash screen)** automatizzata.

Sistema di Localizzazione Indoor in Tempo Reale per Dispositivi Indossabili con BLE e ML Marzo 2025

- Realizzato un sistema di localizzazione al chiuso basato su BLE ispirato alle **ricerche IEEE**, utilizzando indossabili e **ML**.
- Aumentato la precisione con **KNN, SVM, LightGBM, XGBoost, Random Forest** e altri algoritmi per applicazioni assistive.

- Sistema di Monitoraggio della Qualità dell'Acqua Basato su IoTNovembre 2024
- Progettato un prototipo utilizzando **ESP32 con sensori di pH, torbidità e salinità** e inviato i dati elaborati ad AWS utilizzando API AWS, IoT Core, DynamoDB e funzioni Lambda.
 - Ospitato un'**applicazione web** su Firebase per visualizzare i parametri di qualità dell'acqua in tempo reale.

Certificazioni e Workshop

- Deep Learning Onramp — MathWorksAprile 2025
- Completato la formazione sui concetti fondamentali del deep learning, delle reti neurali e della creazione di modelli in MATLAB.

- MATLAB Onramp — MathWorksFebbraio 2025
- Completato la certificazione sulle basi di MATLAB, gestione dei dati e flussi di lavoro computazionali.

- Machine Learning Onramp — MathWorksFebbraio 2025
- Completato un corso sui concetti di ML, inclusi classificazione, regressione, pipeline di addestramento e tecniche di valutazione.

- Certificazione Python con IA rilasciata da Coincent.AIFebbraio 2024
- Completato la certificazione sull'implementazione di Python nell'IA attraverso Numpy, Pandas e Matplotlib.

- Workshop su IA e ML, IISC BengaluruOttobre 2024
- Frequentato un workshop di 15 ore tenuto da EduFabrica e addestrato un modello per il riconoscimento di animali utilizzando la Discesa del Gradiente.

- Workshop su AR/VR, CholalabsSettembre 2024
- Frequentato un workshop di 12 ore presso la SASTRA University, creato un gioco Breakout (Brick-Breaker) in Blender.

Istruzione

- ISEP, Parigi M.Sc IEMDP-Embedded Systems (In corso)Settembre 2026
- SASTRA University, Tanjore B.Tech CSE (Specializzazione in IoT e Automazione) (CGPA: 7,71)Luglio 2026
- DAV Boys Higher Secondary School, Gopalapuram Conseguito il 95% agli esami XII CBSE Board.2022
- Indian School Muscat, Oman Conseguito il 94,4% agli esami CBSE X Board.2020

Lingue conosciute

- Tamil

Inglese

Hindi

Francese

Tedesco

Hobby

- Bibliofilo

Arte digitale e Fumetti

Flauto

Canto Carnatico

Pallacanestro